

Correction Devoirs - Séance 28

1. La série triée par ordre croissant est : 2; 6; 7; 10; 16; 30.

La série contient 6 valeurs.

Pour trouver le rang de Q_3 , on calcule les trois quarts de 6 qui vaut $\frac{3 \times 6}{4} = 4,5$.

On arrondit à l'entier supérieur qui vaut 5.

Le troisième quartile est donc la valeur de rang 5 de la série classée : $Q_3 = 16$.

La bonne réponse est la réponse **E**.

2. La somme des probabilités doit être égale à 1.

Comme $0,3 = \frac{3}{10}$, on a :

$$x = 1 - \left(\frac{1}{6} + \frac{3}{10} + \frac{1}{5} \right)$$

$$x = 1 - \left(\frac{5}{30} + \frac{9}{30} + \frac{6}{30} \right)$$

$$x = 1 - \frac{2}{3}$$

$$x = \frac{1}{3}$$

La bonne réponse est la réponse **D**.

3. On reconnaît la droite grâce à son ordonnée à l'origine ($-1 < 0$) et son coefficient directeur ($1 > 0$).

Il s'agit de la droite coupant l'axe des ordonnées en-dessous de l'axe des abscisses et qui monte.

Il s'agit de la droite **D₂**.

La bonne réponse est la réponse **B**.

4. À partir des évolutions en pourcentage, on déduit les coefficients multiplicateurs :

On note $CM_1 = 1 + \frac{10}{100} = 1,1$ et $CM_2 = 1 + \frac{40}{100} = 1,4$.

Le coefficient multiplicateur global est :

$$CM = CM_1 \times CM_2 = 1,1 \times 1,4 = 1,54$$

Or, multiplier par 1,54 revient à avoir **une augmentation de 54 %**.

La bonne réponse est la réponse **A**.

5. L'équation $-9x^2 - 8x + 1 = 1$ s'écrit $-9x^2 - 8x = 0$.

En factorisant le premier membre (facteur commun x), on obtient $x(-9x - 8) = 0$.

On reconnaît une équation produit nul dont les solutions sont : 0 et $\frac{8}{-9} = -\frac{8}{9}$.

$$\mathcal{S} = \left\{ 0; -\frac{8}{9} \right\}$$

La bonne réponse est la réponse **C**.

6. De la relation $-7x - 6c = 2$, on déduit en ajoutant $7x$ dans chaque membre : $-6c = 2 + 7x$

Puis, en divisant par -6 , on obtient : $c = \frac{2 + 7x}{-6}$ que l'on peut écrire également : **$c = \frac{-2 - 7x}{6}$** .

La bonne réponse est la réponse **A**.